# SAVAŞAN İHA YARIŞMASI TEKNİK YETERLİLİK FORMU ÖRNEK ŞABLONU

2026

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

# TEKNİK YETERLİLİK FORMU ÖRNEK ŞABLONU

Bu şablonda paylaşılan sorular daha sonra **KYS platformunda** açılacak olan **Teknik Yeterlilik Formu** üzerinde doldurulacaktır. Şablon sizlerin hazırlık yapabilmesi adına paylaşılmaktadır.
Bu form dosya olarak **sisteme yüklenmeyecektir**.

***** Form değerlendirmelerinin ardından puan açıklaması gerçekleştirilmeyecek olup, teknik yeterlilik olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı / başarısız şeklinde sonuç açıklanacaktır.**

## TEKNİK YETERLİLİK FORMUNDA YER ALACAK SORULAR

1. **Yarışmaya Katılacak Olan Hava Aracının Tipi Nedir? (**Sabit Kanat: Uçuş için gerekli taşıma kuvvetini kanatlarından sağlar. VTOL: Dikey iniş/kalkış yapıp uçuş için gerekli taşımayı kanatlar vasıtasıyla gerçekleştirir)
   - **a.** Sabit Kanat
   - **b.** VTOL

2. **Yarışmaya Katılacak Olan Hava Aracını Tanıtınız. (**Yarışmaya katılacak olan hava aracının hazır mı kullanılacağı veya özgün tasarım mı olacağını belirtiniz ve bir paragrafla tasarımı özetleyiniz (Tasarım, Tipi, Üretim, Malzeme vb.))

   Yarışmada, rüştünü ispatlamış olan X-UAV Talon V3 gövde kiti üzerine özgün aviyonik entegrasyonu yapılmış bir İHA kullanılacaktır. Araç, dayanıklı ve hafif EPO malzemeden üretilmiştir. V-kuyruk (V-tail) tasarımı sayesinde yüksek stabilite ve düşük sürüklenme sağlar. Geniş iç hacmi, görev bilgisayarı ve kamera sistemlerinin buruna engelsiz yerleşimi için idealdir

3. **Hava Aracının Kalkış Ağırlığı Nedir?**
   - 4500 g. (Not: Gövde, batarya ve elektroniklerin toplamı bu ağırlıkta hedeflenmiştir ).

4. **Hava Aracının Uzunluğu Nedir?**
   - 1100 mm.

5. **Hava Aracının Eni Nedir?**
   - 1718 mm.

6. **Hava Aracının Yüksekliği Nedir?**
   - 300 mm.

7. **Hava Aracının Kalkış Türü Nedir?**
   - **a.** Elden Atmalı

**b.** İniş Takımlı
**c.** Katapult
**ç.** VTOL
**d.** Diğer (Lütfen Açıklayın)

8. **Hava aracının kalkışını açıklayınız. (**Örneğin: Koşu mesafesi, Tırmanış yüksekliği, Katapult boyutları, Kalkış modu)

İHA'nın **4.5 kg** toplam ağırlığı ve X-UAV Talon gövdesinin pistten kalkış zorluğu nedeniyle , kalkışı standartlaştırmak ve operasyonel güvenliği sağlamak için **katapult (mancınık)** sistemi kullanılacaktır. ArduPlane otopilot yazılımı üzerindeki **otomatik kalkış (Auto-takeoff)** parametreleri; fırlatma anında uçağın burnunun düşmesini (pitch-down) önleyecek, yeterli kalkış ivmesini sağlayacak ve güvenli tırmanış hızına (stall hızının üzerinde) ulaşacak şekilde optimize edilecektir.

9. **Hava aracının iniş türü nedir?**

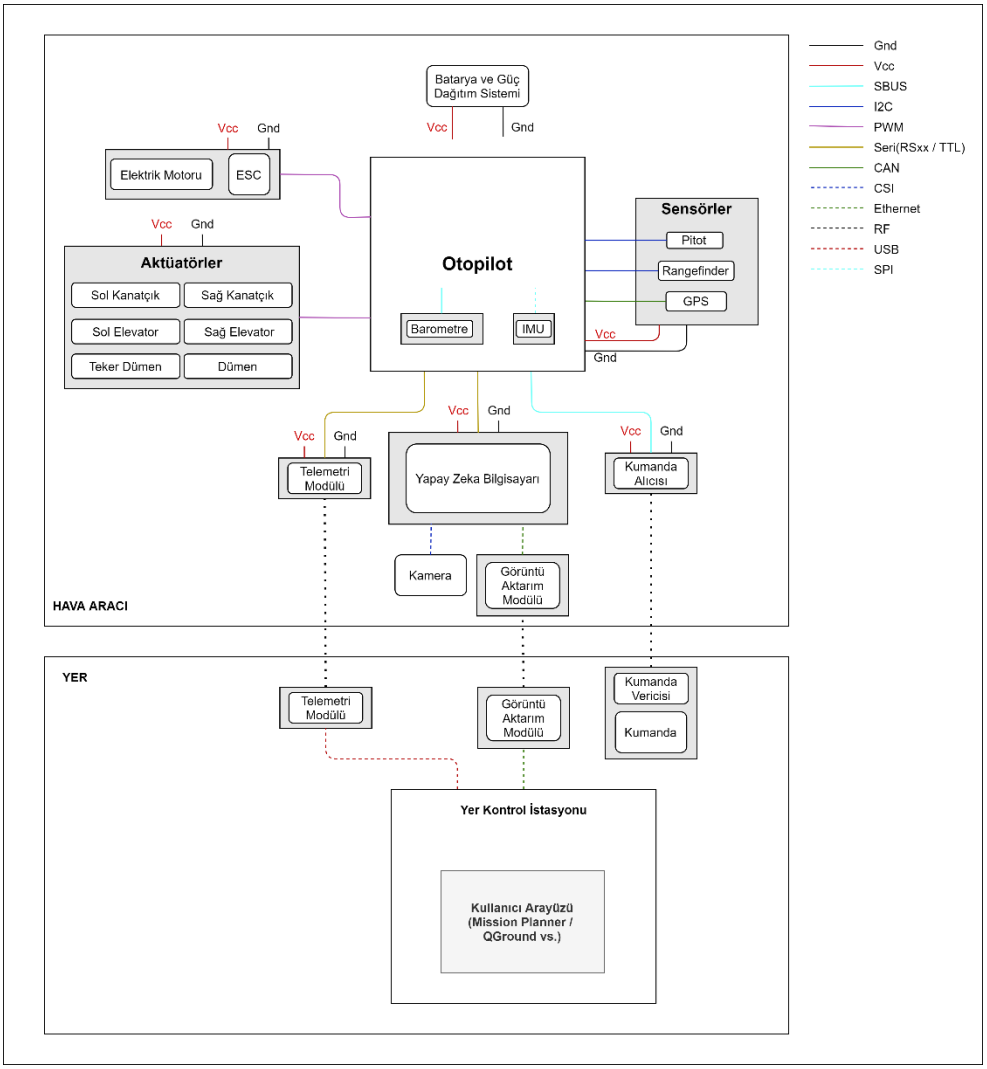
**a.** Gövde üstü
**b.** İniş Takımlı
**c.** Diğer (Lütfen Açıklayın)

10. **Hava aracının inişini açıklayınız. (**Örneğin: Paraşüt boyutu, Glide Slope, Gövde koruma sistemi)

Gövde altı, karın üstü inişlerde oluşabilecek darbeleri sönümlemek ve sürtünme kaynaklı aşınmayı önlemek amacıyla **fiber bant** ve koruyucu plakalarla güçlendirilmiştir. Görev sonunda otopilot tarafından motor gücü kesilerek İHA süzülüş moduna geçirilecektir. Kontrollü bir **süzülüş açısı (glide slope)** ile iniş alanına otonom gövde üstü iniş gerçekleştirilecek; bu sayede tekerlekli iniş takımlarının köpük yapıya verebileceği zarar riski ortadan kaldırılacaktır.

11. **Sistem mimarinizi açıklayınız. (**Kullanacağınız sistem mimarisini görsel olarak sisteme yükleyiniz. (Araç içi aviyonik bağlantılar vb.) Yüklenecek mimaride haberleşme ve güç gibi sistemlerin belirtilmesi beklenmektedir.)

- Sistem, alt seviye stabilizasyon ve üst seviye otonom kararları ayıran çift işlemcili bir yapıdadır. Pixhawk Cube Orange+ otopilotu; motor/ESC kontrolü, sensör füzyonu (IMU, GPS, Baro) ve düşük seviye seyrüseferi yönetir. NVIDIA Jetson Orin görev bilgisayarı ise YOLO tabanlı görüntü işleme ve otonom görev mantığını yürütür. İki birim yüksek hızlı MAVLink (UART) üzerinden haberleşir. Güç dağıtımı, regüle edilmiş 5V/12V sağlayan özgün bir Güç Yönetim Kartı (PMB) ile gerçekleştirilir.




12. **Hava aracının batarya türü nedir? (**Hava aracında bulunan otopilot, ESC gibi elektronik sistemleri besleyecek güç kaynağının kapasite bilgisi, hücre bilgisi, pil türü... Örn: 10000 mAh 4S Li-Po Pil)

    10.000 mAh 4S 25C Li-Po Pil (14.8V)

13. **Hava aracının güç sistemini açıklayınız. (**Örneğin: Seçim nedeni, Kapasite, Şarj edilme, Tahmini uçuş süresi)

    Güç sistemi, yüksek enerji yoğunluklu Li-Po batarya üzerine kuruludur. Batarya, ESC üzerinden motoru beslerken; güç modülü aracılığıyla otopilot, Jetson ve kamera sistemine temiz enerji sağlar. Dengeli şarj yöntemiyle kullanılan sistem, yaklaşık 30 dakika uçuş süresi sağlamaktadır.

14. **Kullanılacak itki sistemini kısaca açıklayınız.** (Örneğin: Motor tipi, Motor/ESC marka model, ESC max Akım, Pervane Boyutu, Max itki. -Max. 300 Karakter)

    İtki sistemi; fırçasız elektrik motoru (3720 KV1200), 60-80A ESC ve 12 inç pervaneden oluşmaktadır. Sistem, 3-6 kg ağırlığındaki İHA için yaklaşık 3000 g itki ve 700-1200W güç üreterek agresif manevralar için yeterli performansı sunar.

15. **Otopilot sisteminizi tanımlayınız. (**Hava aracında bulunan otopilot sistemi için kullanacağınız donanım ve yazılımların özelliklerini açıklayınız.)

    Pixhawk Cube Orange+ donanımı üzerinde ArduPlane açık kaynak yazılımı kullanılacaktır. Sistem; IMU, GPS ve barometre verilerini EKF tabanlı sensör füzyonu ile birleştirerek stabilite sağlar. Düşük seviye hız ve irtifa döngülerini yönetirken, görev bilgisayarından gelen yüksek seviyeli yönlendirme komutlarını fiziksel uçuş hareketlerine dönüştürür.

16. **Kullanılacak görüntüleme sistemini kısaca açıklayınız. (**Örneğin: Kamera Marka ve Modeli, Kamera çözünürlüğü, Kamera Görüş Açısı, Kamera Tipi (Analog/Dijital))

    Buruna sabitlenmiş, 1920x1200 çözünürlüğe ve 60fps hıza sahip dijital MIPI CSI-2 kamera (Arducam AR0234) kullanılacaktır. Global Shutter özelliği sayesinde yüksek hızlarda titreşimsiz ve gecikmesiz görüntü sağlar; 90-120° görüş açısıyla hedef tespiti için geniş alan sunar.

17. **RF Cihazlarınızı tanımlayınız.** (Müsabaka sırasında diğer takımlar ile frekans çakışmalarının önlenmesi adına, takımların belirli bir frekans aralığında olması gerekmektedir. Frekans atamasının sağlıklı ve efektif yapılabilmesi için frekansı değiştirilebilir RF cihazlarının kullanılması zorunludur. RF cihazlarının marka ve model bilgilerini, ayarlanabilir frekans aralığını ve haberleşme menzilini açıklayınız.)

    Frekans çakışmalarını önlemek için iki ayrı bant kullanılacaktır: Telemetri verileri için 433/915 MHz bandında çalışan, frekans atlamalı (FHSS) RF modülleri; canlı video aktarımı için ise ayarlanabilir 5.8 GHz VTX tercih edilecektir. Sistem 5-10 km haberleşme menziline sahiptir.

18. **Yer kontrol istasyonunu tanımlayınız. (**Yer Kontrol İstasyonu için hangi yazılımları / programları kullanmayı düşünüyorsunuz? Açıklayınız.)

    Yer kontrol istasyonu (YKİ) olarak QGroundControl veya Mission Planner kullanılacaktır. Yazılım; canlı harita üzerinde konum, batarya, kilit durumu ve yasaklı bölgelerin takibini sağlar. İHA ile MAVLink üzerinden haberleşerek uçuş planı yükleme, gerçek zamanlı veri izleme ve acil durumda manuel müdahale imkanı sunar.

19. **Görüntü işleme ve aktarım sistemlerini tanımlayınız. (**Görüntünün nasıl işleneceği, kullanılması planlanan görüntü işleme algoritması hakkında bilgi veriniz.)

    Görüntü işleme, NVIDIA Jetson üzerinde OpenCV ve YOLO (özellikle TensorRT ile optimize edilmiş YOLOv8) algoritması ile gerçek zamanlı yapılacaktır. Tespit edilen hedefin koordinatları hesaplanarak otopilota iletilir. İşlenen görüntü ve kilit verileri, 5.8 GHz RF hattı üzerinden düşük gecikmeyle YKİ'ye aktarılır.

20. **Kamikaze görevinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veriniz.** (İntikal, Dalış, Kilitlenme, Pas Geçme gibi Kamikaze görev adımları için kullanılması planlanan algoritmalar ve tasarlanacak kontrolcüler hakkında bilgi verilmelidir.)

    Görev; intikal, dalış ve pas geçme olmak üzere üç fazda icra edilir. İHA, hedef bölgesine waypoint navigasyonu ile ulaşır. Dalış sırasında burun kamerasıyla 2x2m QR kod tespit edilir; PID tabanlı güdüm kontrolcüsü uçağı hedefe hizalar.

QR okunduktan veya emniyet irtifasına gelindikten sonra otonom pas geçme manevrası ile güvenli uçuşa dönülür

21. **Rakip hava aracına yaklaşma ve takip görevinin nasıl yapılacağı hakkında bilgi veriniz.** (Savaşan İHA görevinde kullanılacak algoritmalar ve tasarlanacak kontrolcüler hakkında bilgi verilmelidir. Kontrolcü girişlerindeki hataya karşılık; İHA'nın yönlendirme algoritması, kullanılacak olan görüntü işleme ve model algoritmaları teorik olarak anlatılmalıdır.)

    Rakip İHA, YOLOv8 ile tespit edilecek ve anlık kayıplara karşı ByteTrack (veya DeepSORT) algoritmasıyla takip edilecektir. Kameranın merkezi ile hedef merkezi arasındaki piksel hatası, özel bir PID kontrolcüye girdi olarak verilir. Kontrolcü, hatayı minimize edecek pitch ve yaw düzeltmelerini hesaplayıp Pixhawk'a göndererek 4 saniyelik kilitlenme şartını sağlar.

22. **Uçuşa yasaklı alanlardan kaçış için nasıl bir yol izleneceği hakkında bilgi veriniz.** (Uçuşa yasaklı bölgelerin İHA tarafından nasıl anlamlandırılacağı, İHA'yı yönlendirecek üst kontrolcü ve genel kaçınma algoritmaları hakkında bilgi verilmelidir.)

    Yasaklı bölgeler sistemde coğrafi koordinatlar (GPS) ile geofence olarak tanımlanacaktır. İHA, GPS verisiyle konumunu sürekli kontrol eder. Bir bölgeye yaklaşma tespit edildiğinde, üst kontrol algoritması mevcut görevi askıya alarak kaçınma manevrası üretir ve alternatif bir rota oluşturarak güvenli bölgede kalmasını sağlar